

Couleur = numéro du carbone , identique sur toutes les molécules : C1 C2 C3 C4 C5 C6

**bord épais** = tombé au concours ★★ N actualisation

**QU'EST-CE QU'UN GLUCIDE ?**

hydrates de carbone : C<sub>n</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>n</sub> n ≥ 3

**GLUCIDES**

**OSSES** = monosaccharides = « sucres »  
éléments de petite taille

**OSIDES** = polymères d'oses

**selon la taille** : < 10 oses → **oligoholosides** (oligosaccharides) · 10 à > 3 000 → **polyholosides** (polysaccharides)

**Holosides**  
oses seuls

**Hétérosides**  
oses + aglycone (partie non glucidique)

Une des 4 classes de molécules biologiques, avec acides aminés (→ protéines), lipides, acides nucléiques (ADN, ARN)

Plus grande part de la matière organique : **cellulose** = 50 % de la biomasse (plantes) · **chitine** : champignons, carapaces d'insectes et de crustacés

**Synthèse** à partir de H<sub>2</sub>O + CO<sub>2</sub> : spontanée, photosynthèse

Rôles : **énergétique** (réserve, production, intermédiaire métabolique → acides aminés, acides nucléiques) · **structure** (parois des bactéries et des plantes) · **composition** des acides nucléiques · **liaison** à protéines et lipides → molécules plus complexes

**LIRE UN OSE : une molécule, toutes les règles**

carbonyle C=O + au moins 2 fonctions alcool ★ (hydroxyle -OH N)

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH<sub>2</sub>OH

**D-glucose**  
aldohexose

1 CHO

2 C=O

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH<sub>2</sub>OH

**D-fructose**  
cétohexose ★ · isomère du glucose ★★

**C1 : fonction ALDÉHYDE -CHO**  
= carbone n°1 = le plus OXYDÉ → toujours EN HAUT

**C2 → C(n-1) : carbones ASYMÉTRIQUES (C\*)**  
liés à 4 constituants différents · alcool SECONDAIRE ★  
(liés à 2 C + 1 seul H)

**C5 = C n-1 = dernier C\* : fixe la SÉRIE**  
OH à droite → série D · à gauche → série L

**C6 = dernier C : alcool PRIMAIRE**  
(lié à 1 seul C + 2 H)

**C1 : alcool PRIMAIRE**

**C2 : fonction CÉTONE**  
(C=O en C2)

**C3 → C5 : C\***  
alcool secondaire ★

→ 2 alcools primaires

**C6 : alcool PRIMAIRE**

**REPRÉSENTER UN C\***  
chaîne carbonée **verticale**, carbone le **plus oxydé en haut**

**Fischer**  
  
horizontal = EN AVANT du plan  
vertical = EN ARRIÈRE

**Cram**  
  
trait épais = EN AVANT  
pointillés = EN ARRIÈRE

D-glycéraldéhyde : molécule chirale (1 C\*)

**Pouvoir rotatoire** (lié au C\*) : D-glycéraldéhyde → lumière polarisée déviée à **droite** = **dextrogyre**  
· L- → **gauche** = **lévogyre**  
△ **pas de rapport entre « D » et « dextrogyre »**

Fonction carbonyle : **aldéhyde -CHO** ★ → **ALDOSE** (C=O en C1) · **cétone C=O** ★ → **CÉTOSE** (C=O en C2)

Nom selon le nombre de C : 3 = trioses · 4 = tétroses · 5 = pentoses · 6 = hexoses · 7 = heptoses · **dérivés d'oses** : nombreuses modifications chimiques

**COMBIEN D'ISOMÈRES ?**

règle : n carbones asymétriques (C\*) → 2<sup>n</sup> stéréoisomères, moitié D, moitié L

|                              | 3 C · trioses                                                                                              | 4 C · tétroses                                                                             | 5 C · pentoses                                                                                                                                                   | 6 C · hexoses                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALDOSES</b><br>C* = n - 2 | <div>1 C* → 2 stéréoisomères ★★<br/><br/>glycéraldéhyde ★ = aldotriose ★ : ose le plus simple</div>        | <div>2 C* → 4 : 2 D + 2 L<br/><br/>= 2 paires d'énantiomères ★ · 2 paires d'épimères</div> | <div>3 C* → 8 stéréoisomères<br/><br/><b>D-ribose</b> : tous les OH à <b>droite</b> · structure de l'<b>ADN</b> et de l'<b>ARN</b><br/>aldopentose : 5 C ★</div> | <div>4 C* → 2<sup>4</sup> = 16 ★★ : 8 D + 8 L<br/><b>D-glucose</b> ★ = aldohexose : <b>principal ose du vivant</b> ★<br/>autres D-aldohexoses à connaître : <b>D-mannose</b>, <b>D-galactose</b> ★★ (→ ③)</div> |
| <b>CÉTOSES</b><br>C* = n - 3 | une cétose a 1 C* de moins que l'aldose de même taille (le C1 devient CH <sub>2</sub> OH, non asymétrique) |                                                                                            |                                                                                                                                                                  | <div>3 C* → 8 isomères · 4 série D dont le <b>D-fructose</b> = <b>cétohexose</b> ★</div>                                                                                                                        |

**QUELLE RELATION ENTRE 2 OSES ?**

comparer au D-glucose : seules les cases jaunes changent

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH<sub>2</sub>OH

**D-glucose**  
référence

1 CHO

2 HO - H

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH<sub>2</sub>OH

**D-mannose**  
épimère en C2

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 HO - H

5 H - OH

6 CH<sub>2</sub>OH

**D-galactose** ★★  
épimère en C4 ★

1 CHO

2 HO - H

3 H - OH

4 HO - H

5 HO - H

6 CH<sub>2</sub>OH

**L-glucose**  
énantiomère (miroir)

1 CH<sub>2</sub>OH

2 C=O

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH<sub>2</sub>OH

**D-fructose**  
isomère de fonction

2 oses de même formule brute = isomères

même fonction carbonyle ?

oui

stéréoisomères : combien de C\* inversés ?

**TOUS → ÉNANTIOMÈRES** : image dans un miroir l'un de l'autre ★ (ex. D- / L-glucose) · la série est fixée par le C n-1

non

**non → isomères de fonction** glucose / fructose ★★  
: mêmes atomes, liaisons différentes ★

**UN SEUL → ÉPIMÈRES** ★ : épimères en ② (glucose/mannose), en ④ (glucose/galactose ★)  
**épimérase** = interconversion : UDP-galactose 4-épimérase (galactose ↔ glucose) · déficit : maladie grave rare

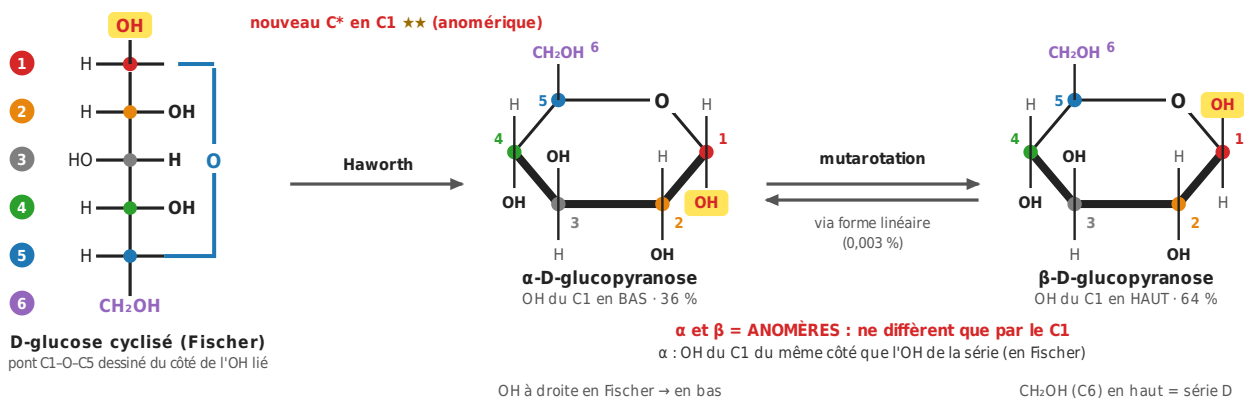
**SEULEMENT LE C1 D'UN CYCLE → ANOMÈRES** α / β (→ ④) · pas des énantiomères : un seul carbone en jeu

① lire · ② compter · ③ comparer

1 / 2

## ④ DE LA CHAÎNE AU CYCLE : forme naturelle des oses en solution

hémicétylation intramoléculaire



**HÉMIACÉTALISATION** ★ lors de la mise en solution  
aldéhyde **C1** ★ + alcool secondaire **C5** ★ (ou **C4** ★) →  
**pont hémicétal** ★ covalent : [OH du C1] - C1 - [O du C5] - C5  
réaction **réversible** ★, **spontanée** · réorganisation **sans**  
**perte d'atomes** ★  
→ **nouveau C\*** ★ en C1 = **carbone anomérique**

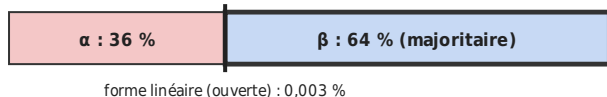
**TRADUIRE FISCHER → HAWORTH**  
• O du cycle en haut à droite ; **C1 à droite de l'O**  
• OH à **droite** en Fischer → **en BAS** dans le cycle  
• série D (majoritaire dans le vivant) ★ : pont à droite, **CH<sub>2</sub>OH (C6) en HAUT**  
• α : OH du C1 du même côté que l'OH de la série → **en BAS**  
• β : côté opposé → **en HAUT**

**TAILLE DU CYCLE**  
**6 atomes = pyrane → pyranoses** : glucose = α- et β-D-glucopyranose ★  
**5 atomes = furane → furanoses** : ribose = β-D-ribofuranose → synthèse des acides nucléiques



**MUTAROTATION** ★ : INTERCONVERSION α ≠ β ★★ EN PASSANT PAR LA FORME LINÉAIRE ★★

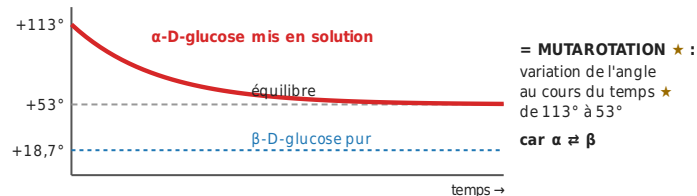
Répartition du glucose en solution



β majoritaire : encombrement stérique moins important que l'anomère α

Méthylation (Ⓢ) : bloque cette interconversion → dosage α / β

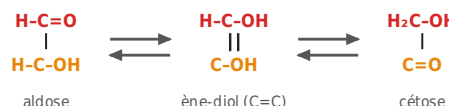
Pouvoir rotatoire : différent pour chaque anomère



## ⑤ CE QUE L'ON FAIT AU GLUCOSE : chaque réaction vise un carbone

propriétés et dérivés des oses

**ISOMÉRISATION** **C1 ↔ C2** : aldose ⇌ ène-diol ⇌ cétose  
liée à la polarité des atomes · ène-diol = C=C-OH, **instable**



**PHOSPHORYLATION DU C6** ★ (estérification)  
glucose + ATP → **glucose-6-phosphate** ★ + ADP  
catalysée par l'**hexokinase en position 6** (« universelle » supprimé Ⓢ) · ATP : 2 liaisons pyrophosphate riches en énergie  
• après **entrée** du glucose dans la cellule ★ par des transporteurs  
• G6P : **2 charges** - à pH physiologique (phosphate ionisé) · angle plus grand  
• **substrat de la glycolyse** ★ : produit de l'énergie mais en consomme d'abord

**Oxydation des fonctions hydroxyle** : rien à retenir (« / » dans le poly)

**OXYDATION DU C1** ★ (le C1 s'oxyde le plus facilement)  
D-glucose + O<sub>2</sub> → **acide D-gluconique** = acide **aldonique** (acide carboxylique) · dérivé d'ose  
↓ cyclisation par estérification, **libérant de l'eau** Ⓢ, spontanée, réversible  
**D-gluconolactone** = **ester cyclique de l'acide D-gluconique** Ⓢ  
miel, jus de fruits, vins · goût acide · facilement métabolisée sous forme de glucose

**OSE RÉDUCTEUR** ★ = ose ayant une **fonction aldéhyde libre**  
détection : **liqueur de Fehling** (tartrate cuivrique) → **précipité rouge Cu<sub>2</sub>O** à chaud

**RÉDUCTION DU C1** : retrait de la double liaison  
D-glucose → **D-glucitol** = **D-sorbitol** (dérivé d'ose, additif alimentaire)  
**diabète** : excès de glucose → sorbitol → **accumulation dans le cristallin** ★ → opacification = **cataracte**

**MÉTHYLATION** (sur l'OH anomérique) : CH<sub>3</sub> remplace le H d'un OH ★  
α-D-glucose + CH<sub>3</sub>OH → **α-1-méthyl-D-glucoside** + H<sub>2</sub>O  
• **bloque l'anomérisation** ★ → permet de doser α et β  
• définit la **liaison osidique** = liaison entre 2 oses : élimination d'eau entre 2 OH dont **au moins un anomérique** · rompue en milieu **acide**, **réversible** ≠ liaison **éther** (très résistante)

